Série N° 1

Exercice 1. **I).** Dans un groupe de vingts personnes, est-il possible que sept d'entre eux aient chacun exactement trois amis, neuf d'entre eux en aient exactement quatre et quatre parmi eux exactement cinq ? Justifier.

II). Mr et **Mme X** assistent à une réunion. Il y a trois autres couples dans l'assistance et plusieurs poignées de mains sont échangées. Personne ne serre sa propre main et les époux ne serrent pas la main. Deux personnes quelconques de l'assemblée se serrent la main au plus une fois.
Mr X constate que les sept autres personnes ont échangées des poignées de mains en nombres tous distincts.

1. A l'aide d'un graphe, dire quelles sont les valeurs possible du nombre de poignées de mains serrées par chaque personne et déduire pour **Mr X**.

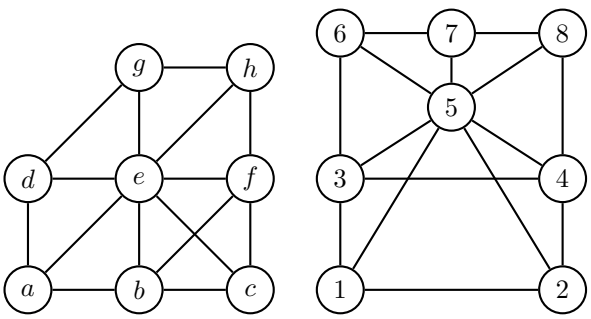
III). Pour chacune des suites indiquées ci-dessous, décider si elle représente la liste des degrés des sommets d'un graphe simple.

1. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
2. 6, 6, 5, 4, 3, 3, 1,
3. 3, 3, 2, 1, 1,

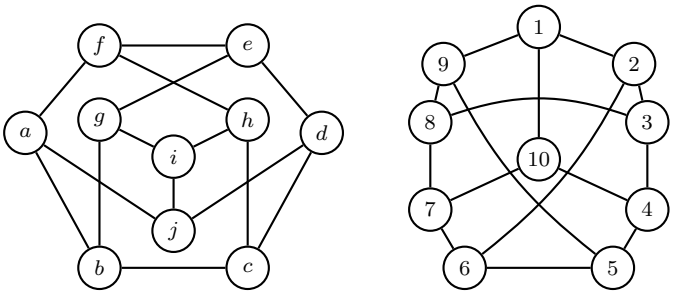
Exercice 2. Soit G un graphe d'ordre n et de taille m. Montrer que :

1. $m \leq \dfrac{n(n-1)}{2}$ et $\delta \leq \dfrac{2m}{n} \leq \Delta$;
2. Si G est biparti alors $m \leq \dfrac{n^2}{4}$
3. Si G est régulier et n impair alors G n'est pas biparti ;
4. Le graphe G contient une paire de sommets de même degré ;
5. Si G possède exactement deux sommets de degré impair alors il existe une chaîne qui les relie.

Exercice 3. **I.** Dire pour chaque cas, en justifiant, si les graphes G_1 et G_2 sont isomorphes :



G_1 G_2



G_1 G_2

II. Considérons G et H deux graphes où S est l'ensemble des sommets de degré r dans G et T l'ensemble de sommets de degré r dans H

1. Montrer que si G et H sont isomorphes alors les sous-graphes induits $G(S)$ et $H(T)$ sont isomorphes.
2. Donner un exemple de deux graphes non isomorphes ayant le même ordre, la même taille et la même séquence des degrés mais $G(S)$ et $H(T)$ ne sont pas isomorphes.

Exercice 4. Un n-cube Q_n (ou l'hypercube de dimension n ($n \geq 1$)) est un graphe dont les sommets représentent les éléments de $\{0,1\}^n$, et où deux sommets sont adjacents si et seulement si les n-uplets correpondants diffèrent en exactement une composante.

1. Tracer Q_1 ; Q_2; Q_3 et déterminer l'ordre de Q_n ; le degré de chaque sommet de Q_n puis déduire la taille de Q_n ;
2. Montrer que Q_n est biparti ;
3. Dire pour quelles valeurs de n, l'hypercube est Eulerien ;
4. Ecrire Q_n en termes de produit cartésien de graphes et déduire que Q_n est Hamiltonien pour tout $n \geq 2$;
5. Déterminer la distance entre deux sommets quelconques de Q_n à l'aide des vecteurs binaires représentatifs de x et y et déduire le diamètre de Q_n.